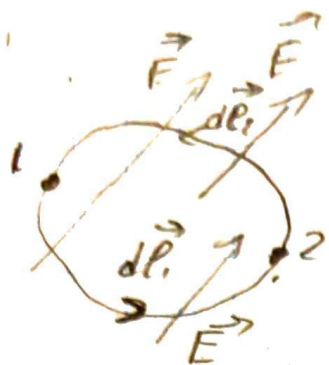


Теорема о циркуляции
вектора $\vec{E}$. Потенциал. § 9.36
напр. и пот. пол. $\vec{E}$



$$d\vec{L}_1 = dL \vec{\tau}_1$$

↑
напр. элемент контура, к-ий
учитывает напр. движения

$$d\vec{L}_2 = dL \vec{\tau}_2$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{L} = \vec{E} \cdot \vec{\tau} \cdot dL = E_{\tau} \cdot dL$$

↑ работа

на перемещении электрического заряда

Рассмотрим $\oint$ по замкн. контуру $d\vec{L}$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{L}_1 + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{L}_2$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = 0 \quad \left(\int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{L}_2 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{L}_2 \right)$$

$$\oint E_{\tau} \cdot dL = 0$$

полная работа на замкн. контуре
равна 0

Т. о циркуляции $\vec{E}$!

Циркуляция вектора напр. $\vec{E}$ по
произвольному замкн. контуру равна 0

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = 0$$

$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r} \quad - \text{потенциал ед. заряда}$$

$$W = q_1 \cdot \varphi_1 \quad - \text{заряд}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \cdot \varphi_i \quad \begin{array}{l} \text{потенциальная энергия} \\ \text{системы зарядов} \end{array}$$

Плотность эквипотенциальных линий
равна величине потенциала

! силовые линии $\perp$ потенциалам $\vec{E} \perp \vec{\varphi}$

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{r}_1 = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{r}_2 = \varphi_1 - \varphi_2$$

из т. о циркуляции $\vec{E}$ следует зависимость
м-у вектором напря и потенциалом (φ)

→ интегральной форме для циркуляции
соответствует формулировка!

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -d\varphi$$

локальная формулировка т. о циркуляции
работает в произвольном напр. $d\vec{r}$

⇓
в декартовой системе координат

$$1) E_x dx = -d\varphi$$

$$2) E_y dy = -d\varphi$$

$$3) E_z dz = -d\varphi$$